

Stage d'été 2026

Cahier de charge

Sujet :	Solution embarquée IoT pour le monitoring des paramètres critiques aéronautiques et la détection d'anomalies
Stagiaire :	Nourhen KHELIFI
ID de stage :	YC_ES20268812
Domaine :	Aeronautics & Embedded Systems

1. Benchmarking et étude d'état de l'art

Le stagiaire débute par un benchmark des architectures embarquées pour monitoring critique : ESP32, STM32, Raspberry Pi, capteurs température/pression/vibration/énergie, protocoles MQTT, Wi-Fi, Bluetooth et UART, ainsi que les approches de détection locale d'anomalies. L'étude doit identifier les contraintes de latence, fiabilité et consommation.

2. Compréhension professionnelle du sujet

Le projet consiste à construire une solution intégrée capable de collecter des mesures critiques, détecter les comportements atypiques et visualiser l'état du système. Le prototype doit privilégier une architecture claire et robuste, adaptée à une démonstration technique.

3. Objectifs opérationnels

Le stagiaire devra transformer la proposition initiale en un prototype structuré, démontrable et documenté. Les objectifs principaux sont :

- Définir les paramètres surveillés et justifier leur intérêt aéronautique.
- Choisir la carte embarquée et les capteurs ou simuler les signaux si le matériel n'est pas disponible.
- Mettre en place l'acquisition et le filtrage des données.
- Implémenter une méthode d'anomalie légère : seuils adaptatifs, modèle ML simple ou TensorFlow Lite.
- Transmettre les mesures vers une interface de monitoring.
- Stocker l'historique pour analyse et validation.

4. Travail demandé et périmètre fonctionnel

Le cahier de charge retient un périmètre orienté prototype professionnel. Le stagiaire devra réaliser les actions suivantes :

- Définir les paramètres surveillés et justifier leur intérêt aéronautique.
- Choisir la carte embarquée et les capteurs ou simuler les signaux si le matériel n'est pas disponible.
- Mettre en place l'acquisition et le filtrage des données.
- Implémenter une méthode d'anomalie légère : seuils adaptatifs, modèle ML simple ou TensorFlow Lite.

5. Architecture cible et choix techniques

Capteurs -> ESP32/STM32/Raspberry Pi -> traitement edge -> MQTT/Wi-Fi/Bluetooth -> backend/base de données -> interface web ou mobile -> alertes.

Technologies recommandées : C/C++, Python, ESP32, STM32, Raspberry Pi, MQTT, Flask/FastAPI, SQLite/Firebase/MySQL, Flutter ou interface web.

6. Critères de validation

- Prototype fonctionnel ou simulation complète documentée.
- Communication fiable entre modules.
- Détection d'anomalies démontrée sur cas normaux et anormaux.
- Documentation technique avec schéma d'architecture et guide de test.

7. Données, tests et scénarios de démonstration

Le stagiaire doit identifier les données nécessaires au projet, préciser leur origine et documenter les transformations appliquées. Lorsque les données réelles ne sont pas disponibles, un jeu de données public ou simulé doit être utilisé avec justification.

- Les tests doivent couvrir au minimum un scénario nominal, un scénario limite et un scénario d'erreur ou d'anomalie. Chaque scénario doit être accompagné des entrées, résultats attendus et captures de validation.

- La démonstration finale doit être pensée comme un parcours utilisateur simple : démarrage du projet, exécution d'un cas de test, affichage du résultat et interprétation.

8. Exigences qualité et bonnes pratiques

Utiliser une structure de dépôt claire : README, code source, données d'exemple, fichiers de configuration et guide d'installation.

- Séparer les modules principaux : collecte/prétraitement, modèle ou logique métier, backend éventuel, interface et tests.
- Prévoir une gestion minimale des erreurs, des logs applicatifs et des paramètres de configuration.
- Documenter les limites techniques, les hypothèses et les pistes d'amélioration sans exagérer les capacités du prototype.

9. Livrables attendus

Projet déployé et accessible pour démonstration, avec code source organisé et instructions d'installation.

- Une démonstration fonctionnelle présentant le scénario principal, les résultats et les limites.
- Documentation technique minimale : architecture, données, installation, tests et choix réalisés.
- Pour le document final, le stagiaire peut choisir entre : rapport technique, rapport de stage détaillé ou article scientifique.

Remarque : la planification détaillée, les priorités et les choix finaux de mise en œuvre seront proposés par le stagiaire dans son propre planning, sans durée imposée dans ce cahier de charge.